알루미늄 자동 연속 절단기 사용자 매뉴얼

AUTOMATIC CONTINUOUS CUTTING SAW

WTMZ-450 · WTMZ-500 · 8판



창호종합기계

경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21

TEL 055-327-4112 · H.P 010-4465-4112 · FAX 055-327-3112

geonics@hanmail.net · www.changhoinc.com

목차

1 안전 관련 주의사항 3

2 제품 개요 · 기종 5

3 제품 제원 6

4 설치 7

5 조작판 · 조정 · 작업 방법 8

6 공압 장치 · 유지보수 · 톱날 교체 16

7 구조 및 부품 · 전기 회로 19

8 이상 현상과 조치 22

9 확인이 필요한 항목 · 문의 23

제품 보증 안내

- 이 매뉴얼은 창호종합기계가 공급하는 **알루미늄 자동 연속 절단기 WTMZ-450 · WTMZ-500**의 사용자 매뉴얼입니다.
- 보증 기간은 인수일로부터 **1년**입니다. 소모품(톱날 · 벨트 · 필터)은 보증 대상이 아닙니다. 사용자 과실이나 개조로 생긴 손상도 보증하지 않습니다.
- 보증 수리 방법은 증상을 확인한 뒤 안내해 드립니다. 입고 수리는 **옮기기 쉬운 작은 기계**에 한해 가능합니다.
- 성능 개선을 위해 예고 없이 사양이 바뀔 수 있습니다. 실제 기계와 이 매뉴얼이 다르면 **실제 기계를 기준**으로 합니다. 9장의 문의처로 알려 주시면 다음 판에 반영해 드립니다.

1장 안전 관련 주의사항을 읽지 않고 기계를 사용하지 마십시오. 지키지 않으면 크게 다칠 수 있습니다. 이 매뉴얼은 기계와 함께 보관하십시오.

설치 · 조정 · 작업 · 유지보수 · 고장 내용은 제조사 영문 매뉴얼을 옮긴 것이며, 옮긴 곳에 [원문 항 번호]를 달았습니다. 제원은 창호종합기계 제품 자료를, 조작판 · 부품은 실물 사진과 전기 회로도를 따릅니다.

1. 안전 관련 주의사항

1-1. 작업 환경

작업장을 정리합니다

절단 부스러기(칩)와 절삭유가 바닥에 쌓이면 미끄러집니다. 작업이 끝날 때마다 치웁니다.

실내 마른 곳에 둡니다

습기와 부식성 가스가 없는 실내, 기온 15~35℃, 단단한 콘크리트 바닥에 설치합니다. [원문 4.1]

작업자 외에는 들이지 않습니다

어린이나 작업과 관계없는 사람이 기계 가까이 오지 않게 합니다.

1-2. 복장과 보호구

보안경을 착용합니다

절단 칩과 절삭유 안개가 튈 수 있습니다. 절단 소음이 크므로 귀마개도 함께 착용합니다.

헐렁한 옷 · 장신구 · 면장갑을 피합니다

돌고 있는 톱날과 벨트에 말려 들어갈 수 있습니다. 긴 머리는 묶습니다.

안전화를 신습니다

자재를 옮기고 칩이 흩어진 바닥에서 일하기 때문입니다.

1-3. 기계 취급

톱날 덮개를 연 채로 돌리지 않습니다

투명 덮개가 닫혀 있는지 확인하고 작업합니다.

돌고 있는 톱날 가까이 손을 넣지 않습니다

자재 위치를 고치거나 칩을 치울 때는 모터를 정지하고 톱날이 **완전히 멈춘 뒤** 합니다.

비상 정지 단추 위치를 먼저 익힙니다

조작판 오른쪽 빨간 STOP 단추입니다. 이상한 소리나 떨림, 연기가 생기면 바로 누릅니다.

절단 능력을 넘는 자재를 넣지 않습니다

3장 제원표의 최대 절단 크기 안에서만 사용합니다.

알루미늄 · PVC 프로파일만 자릅니다

철재는 자를 수 없습니다. 제조사 매뉴얼도 알루미늄과 PVC 프로파일용으로 안내합니다. [원문 1]

1. 안전 관련 주의사항 (계속)

1-4. 전기 안전

반드시 접지합니다

전원은 380V 삼상입니다. 회로도대로 연결하고 접지선을 연결합니다. [원문 4.4]

전기 제어함은 전문가만 엽니다

제어함 안에는 380V 전기가 흐릅니다. 열기 전에 전원 스위치를 OFF로 합니다.

전원 스위치를 OFF로 하고 정비합니다

몸체 옆 노란 판의 빨간 손잡이가 전원 스위치입니다.

1-5. 점검과 정비

정비 전에 전원과 공기를 모두 끊습니다

톱날 교체 · 점검 · 청소는 전원 스위치 OFF, 공기 밸브 잠금 뒤에 합니다.

공기압이 걸린 채로 공압 3점 세트를 분해하지 않습니다

다치거나 기계가 손상될 수 있습니다. [원문 8.3 주의]

같은 규격 부품만 사용합니다

톱날 · 벨트 같은 부품은 7장 부품표의 표기로 주문합니다.

> 이 장은 창호종합기계가 같은 계열 절단기에 적용하는 안전 기준으로 작성했습니다. 모든 상황을 다루지는 못하므로 작업할 때 항상 주의하십시오.

2. 제품 개요 · 기종

이 기계는 **알루미늄 창호의 코너 연결재처럼 짧은 자재를 같은 길이로 연속해서 자르는 자동 절단기**입니다. **알루미늄을 비롯한 비철금속과 PVC · 나일론 · MC** 자재를 자를 수 있습니다. [원문 1 · 창호종합기계 확인]

이 기계의 특징

1. 자재 고정, 자재 보내기, 톱날 전진 · 후진을 모두 **공기 압력(공압)**으로 움직입니다. [원문 3.1 · 3.3]
2. 톱날은 **초경 톱날**을 사용합니다. 움직이는 부분은 직선 안내(리니어 가이드) 방식이라 움직임이 부드럽고 정밀도가 높습니다. [원문 1]
3. 몸체는 ㄱ자 강재(앵글)와 강판을 용접해 만들었습니다. [원문 3.2]
4. 전기 제어함의 제어기(PLC)가 전체 동작을 관리합니다. [원문 3.4]
5. 카운터에 개수를 정해 두고 자를 수 있습니다. [조작판 · 회로도]
6. 절삭유 분사 장치가 달려 있습니다. [카탈로그]

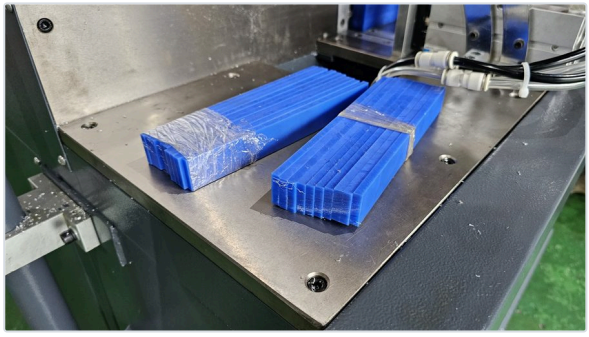
기종

모델	톱날	소비 전력	최대 절단(높이 × 폭)
WTMZ-450	Φ450	3.0 kW	110 × 200 mm
WTMZ-500	Φ500	3.0 kW	130 × 200 mm

두 모델은 기계 본체가 같고 톱날 크기(Φ450 · Φ500)만 다릅니다. 최대 절단 크기는 3장 제원표에 적었습니다.



알루미늄 자동 연속 절단기 — WTMZ-450 · WTMZ-500 공통 외형



MC 쫄대를 같은 길이로 연속 절단한 조각



알루미늄 원형파이프를 연속 절단한 조각

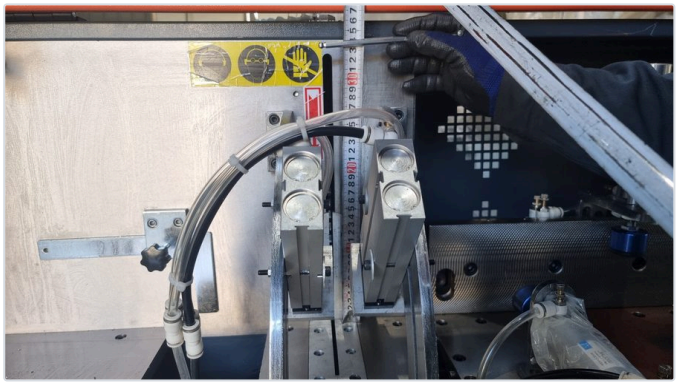
3. 제품 제원

항목	WTMZ-450	WTMZ-500
사용 전원	380V 삼상 60Hz	380V 삼상 60Hz
소비 전력	3.0 kW	3.0 kW
모터 회전수	2,800 r/min	2,800 r/min
공기 압력	0.5 ~ 0.8 MPa	0.5 ~ 0.8 MPa
톱날	450 × 4.4/3.6 × 30 · 100날(100T)	500 × 4.4/3.6 × 30 · 100날(100T)
최대 절단(높이 × 폭)	110 × 200 mm	130 × 200 mm
절단 길이	제한 없음	제한 없음 [원문 2]
자재 이송 속도	0 ~ 3 m/min	0 ~ 3 m/min [원문 2]
기계 크기(가로 × 세로 × 높이)	1500 × 1400 × 1900 mm	1500 × 1400 × 1900 mm
무게	약 500 kg	약 500 kg [원문 2]

톱날 규격은 날 끝 두께 4.4 / 몸통 두께 3.6 · 내경 30mm이고, 100T는 날 개수 100개입니다. 두 모델은 톱날 외경(450 · 500)만 다르고, 그만큼 최대 절단 높이가 다릅니다.



최대 절단 폭 — 줄자로 잰 모습



최대 절단 높이 — 자재를 세워 잰 모습



톱날과 덮개



톱날 규격 표기 — 500×4.4/3.6×30×100T

4. 설치

① 설치 장소
습기와 부식성 가스가 없는 실내, 기온 15~35℃, 단단한 콘크리트 바닥에 설치합니다. [원문 4.1]

② 포장 풀기 · 점검
설치 장소로 옮겨 포장을 풀고, 전체에 손상이 없는지 점검한 뒤 설치합니다. [원문 4.2]

③ 수평 맞추기
작업대 윗면을 기준으로 받침 다리의 수평을 맞춥니다. [원문 4.3]

④ 전원 연결
380V 삼상 60Hz 전원을 회로도대로 연결하고 접지선을 반드시 연결합니다. [원문 4.4]

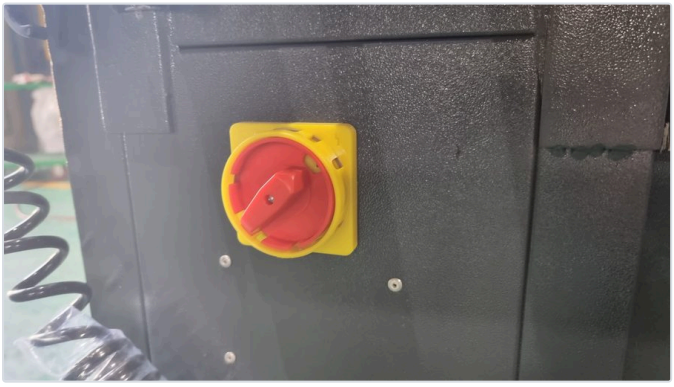
⑤ 공기 연결
0.5~0.8MPa 공기를 몸체의 공기 연결구(공압 3점 세트)에 연결하고, 공기를 공급한 뒤 기계 전체에 새는 곳이 없는지 확인합니다. [원문 4.5]

> 전원을 처음 넣으면 조작판 표시등을 확인합니다. 「Protection directive(보호)」 표시등이 켜지면 운전하지 말고 전원 연결부터 다시 확인합니다. 전기 제어함 안에는 삼상 보호 계전기가 있습니다. [제어함 사진 · 회로도]

자재 받침대는 기본 구성품입니다. 절단기와 받침대를 합친 전체 길이는 **5,220mm**입니다(사진 속 기계 실측). 설치 자리는 이 길이에 자재를 올리고 내리는 공간을 더해 잡습니다.



절단기와 자재 받침대 — 전체 길이 5,220mm



전원 스위치 — 몸체 옆 노란 판의 빨간 손잡이



공기 연결부 — 공압 3점 세트(필터 · 압력 조절 밸브 · 윤활기)

5. 조작판 · 조정 · 작업 방법

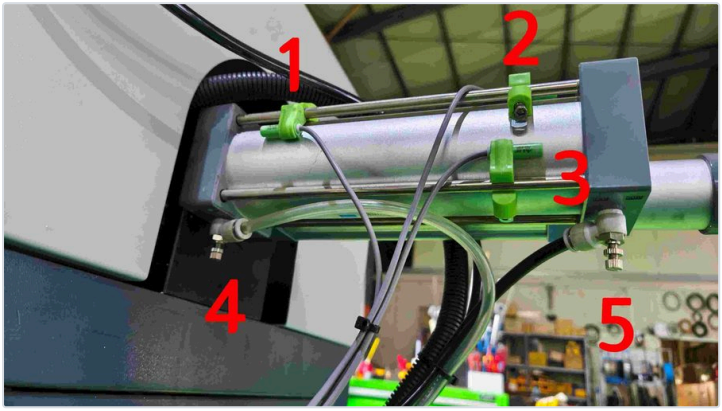


조작판 — 윗줄 표시등 4개 · 카운터 / 아랫줄 단추 3개 · 선택 스위치 · 비상 정지

위치	판 표기	뜻	회로 기호
윗줄 1	Power Indicator	전원 표시등	LA0
윗줄 2	Electric Instructions	모터 운전 표시등	LA1
윗줄 3	Automatic Instructions	자동 운전 표시등	LA2
윗줄 4	Protection directive	보호 표시등	LA3
오른쪽 위	COUNTER (PV · SV)	카운터 — PV(현재 개수) · SV(설정 개수)	카운터
아랫줄 1	Motor stop	모터 시작 · 정지 — 누를 때마다 바뀝니다	SB3
아랫줄 2	Manual sawing	수동 절단	SB2
아랫줄 3	Click	단계 동작 — 수동에서 누를 때마다 한 단계씩	SB1
아랫줄 4	Manual · Auto / Job selection	수동 · 자동 선택 스위치	SA1
아랫줄 5	STOP	비상 정지	SB0
조작판 왼쪽	—	카운트 ON/OFF 스위치	—

5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

5-1. 센서와 속도 조절 밸브



톱날 이송 실린더 — 번호는 오른쪽 설명과 같습니다

① 최대 전진 위치
톱날이 가장 앞으로 나가는 위치를 정합니다.

② 후퇴 감지 센서
톱날이 뒤로 돌아온 것을 알립니다.

③ 카운트 신호
한 번 자를 때마다 카운터에 개수 신호를 보냅니다.

④ 톱날 전진 속도
속도 조절 밸브 — 톱날이 나가는 속도를 조절합니다.

⑤ 톱날 후진 속도
속도 조절 밸브 — 톱날이 돌아오는 속도를 조절합니다.

5-2. 조정

절단 길이 맞추기

자재가 멈추는 위치를 정하는 제한 장치를 옮겨 길이를 맞춥니다. 작업대의 눈금자를 보고 맞추고, 조정 손잡이로 미세하게 맞춥니다. [원문 5.1]

톱날 이송 속도 맞추기

톱날은 실린더가 밀어 줍니다. 속도 조절 밸브(위 사진 ④ · ⑤)의 나사로 속도를 맞춥니다. **자재의 벽 두께가 얇으면 빠르게, 두꺼우면 느리게** 합니다. [원문 5.2]

절삭유 분사량 맞추기

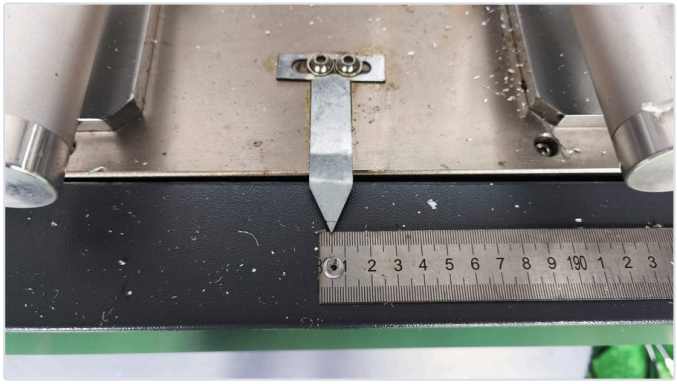
톱날에는 알맞은 양의 절삭유가 닿아야 합니다. 노즐로 분사량을 맞춥니다. **비수용성 절삭유만** 사용합니다. [원문 5.3]

그 밖의 부분

출고 전에 맞춰 두었으므로 설치 뒤 따로 맞추지 않아도 됩니다. 조정이 필요하면 당사로 문의해 주십시오. [원문 5.4]



절단 길이 눈금과 위치 제한 장치



자재 멈춤 위치의 눈금자

5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

5-3. 작업 준비

① 시작 전 확인

공기 압축기 압력이 **0.5MPa 이상**인지 확인합니다. 낮으면 압축기 압력부터 올립니다. 각 급유 부위와 절삭유 탱크의 기름 높이를 확인합니다. [원문 6]

② 전원 넣기

몸체 옆 메인 전원 스위치를 ON으로 돌립니다. 「Power Indicator」 표시등이 켜집니다.

③ 길이 · 개수 정하기

위치 제한 장치로 절단 길이를 맞추고, 카운터 SV에 자를 개수를 입력합니다. 개수를 셀 때는 조작판 왼쪽의 카운트 스위치를 ON에 둡니다. 정한 개수를 다 자르면 기계는 처음 상태로 돌아가 멈춥니다.

5-4. 수동 단계 운전 — 「Click」 단추

선택 스위치를 **Manual**에 두고 **「Click」 단추**를 누르면, 누를 때마다 아래 순서대로 한 단계씩 움직입니다. 처음 설치했을 때나 길이를 맞출 때 이 방법으로 동작을 하나씩 확인합니다.

1. 모터 시작
2. 자재 고정
3. 자재를 문 채 정해진 치수만큼 이동
4. 절단 위치에서 자재 고정(톱날 쪽 고정)
5. 톱날 전진 · 후진 — 절단
6. 자재 이송부 후퇴
7. 톱날 쪽 고정 풀림
8. 다시 처음 단계부터 반복



자재 고정부

5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

5-5. 자동 연속 절단

① 메인 전원 ON

몸체 옆 메인 전원 스위치를 켭니다.

② 선택 스위치 Auto

선택 스위치를 Auto로 돌립니다.

③ 비상 정지 풀림 확인

빨간 STOP 단추가 눌려 있지 않은지 확인합니다. 눌려 있으면 돌려서 풉니다.

④ 자재 위치 확인

자재가 받침대 위 제자리에 놓였는지 확인합니다.

⑤ 모터 시작

조작판 아랫줄 왼쪽 「Motor stop」 단추를 누릅니다. 모터가 돌고 **자동 연속 절단이 시작**됩니다.

멈출 때는 같은 「Motor stop」 단추를 한 번 더 누릅니다. 위급할 때는 빨간 STOP 단추를 누릅니다.

> 조작판의 「Motor stop」 단추는 이름과 달리 **모터 시작과 정지를 함께 하는 단추**입니다. 자동 운전 중에는 톱날 · 자재 이송부에 손을 넣지 마십시오.



조작판 — 아랫줄 왼쪽이 모터 시작 · 정지(Motor stop), 셋째가 「Click」



카운트 ON/OFF 스위치 — 조작판 왼쪽



자재 고정부 — 위에서 본 모습

5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

5-6. 자재 감지 센서 — 자재가 다 떨어지면 자동 정지

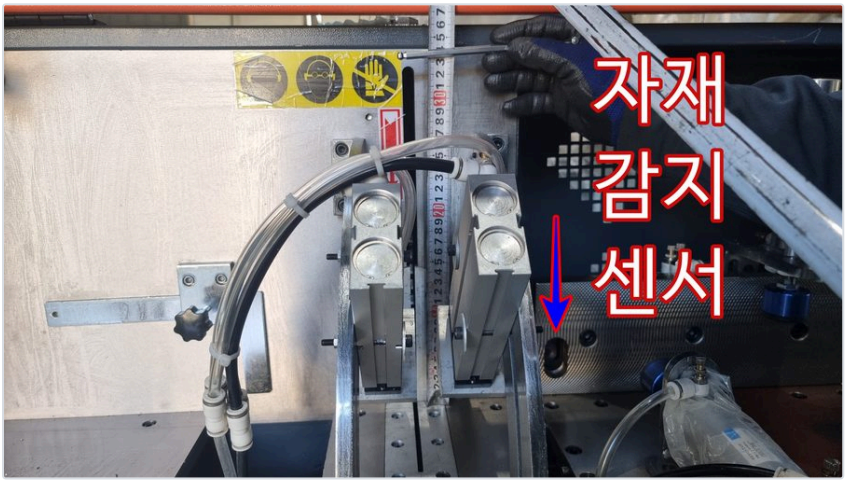
자재 감지 센서는 절단할 자재가 남아 있는지 확인합니다(아래 사진의 파란 화살표). 자동 연속 절단 중에 자재가 슬라이딩되어 자재 끝이 감지 센서를 지나가면 **센서가 꺼지고(OFF), 절단할 자재가 없다고 보고 절단기가 멈춥니다.**

① 자동 정지
감지 센서가 꺼지면(OFF) 절단기가 멈춥니다. 고장이 아닙니다.

② 자재 정렬
새 자재를 받침대에 올리고 자재를 다시 정렬합니다.

③ 다시 시작
다시 시작하면 절단기가 구동됩니다. 시작 방법은 5-5 ⑤와 같습니다.

> 자재를 정렬한 뒤에는 **손을 톱날과 자재 이송부에서 뗀 다음 다시 시작하십시오.**



자재 감지 센서 — 파란 화살표가 가리키는 곳

자재 감지 센서가 작동하지 않을 때 — 점검 순서

자재가 있는데도 절단기가 멈추거나, 자재가 다 떨어져도 멈추지 않으면 아래 순서로 확인합니다. **모터는 정지하고 전원은 켠 상태**에서 확인합니다.

① 센서 표시등
자재를 센서 앞에 놓았다가 빼면서 센서 꼬리 쪽 작은 표시등이 켜졌다 꺼지는지 봅니다.

② 제어기 X0 표시등
전기 제어함 안 제어기(PLC)의 X0 표시등도 같이 켜졌다 꺼지는지 봅니다. 자재 감지 센서는 회로도의 SQ0이고 제어기 X0에 연결되어 있습니다(7장 전기 회로도).

③ 센서 앞면 청소
센서 앞면에 절삭유나 알루미늄 가루가 묻어 있으면 닦아 냅니다.

> 센서 표시등이 아예 켜지지 않으면 센서나 배선 문제일 가능성이 큽니다. 센서 사양과 교체 방법은 13~14쪽에 있습니다.

> 전기 제어함 안에는 380V 전기가 흐릅니다. **② 확인은 전기 전문가가 합니다**(1-4).

5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

5-6. 자재 감지 센서 — 사양과 교체 방법

이 기계의 자재 감지 센서는 **AE3F-DS10C4**입니다. 렌즈에서 빛을 쏘아 자재에 반사되어 돌아오는 빛으로 자재가 있는지 아는 광전 센서입니다. 렌즈가 더러우면 자재를 못 알아볼 수 있으니 렌즈 면을 깨끗하게 유지합니다.



자재 감지 센서 AE3F-DS10C4



센서 이름표 — 모델 · 전압 · 검출 거리



센서 이름표 — 선 색깔(갈색 · 검은색 · 파란색)

항목	사양
모델	AE3F-DS10C4 (TAHUA)
종류	M18 원통형 확산 반사형 광전 센서
출력	NPN 상시 열림(NO) — 자재가 있으면 ON
검출 거리	10cm (100mm)
사용 전압	DC 6~36V (이 기계는 DC 24V)
최대 전류	200mA
회로도	SQ0 · 제어기 입력 X0

선 색깔	연결
갈색	DC + (24V)
파란색	0V
검은색	신호 출력 → 제어기 X0

센서 배선은 **전원을 끈 상태에서 전기 전문가가** 합니다.

5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

대체할 수 있는 다른 회사 제품

제품	사양 · 맞추는 법
오토닉스 BRQM100-DDTA (가장 권장)	확산 반사형 100mm · NPN · DC 10~30V · 흰색 선을 파란색(0V)에 연결 = Light ON
오토닉스 BR100-DDT	확산 반사형 100mm · NPN · DC 12~24V · 흰색 선을 파란색(0V)에 연결 = Light ON · 앞선 모델
파나소닉 CY-121A	확산 반사형 100mm · NPN Light ON · DC 12~24V · 3선 그대로 연결 · 단종되어 재고 확인 필요
오므론 E3FA-DN11 2M	확산 반사형 100mm · NPN · DC 10~30V · 선택선으로 Light ON 설정
시크 SICK VTE18-4N4212	확산 반사형 · NPN · DC 10~30V · 검출 거리 조절식(최대 약 400mm) — 거리를 줄여 맞춤 · 흰색 선으로 Light ON 설정

고를 때 확인할 것: **M18 원통형 · 확산 반사형 · NPN · Light ON(상시 열림) · 검출 거리 100mm 안팎 · DC 24V에서 동작**. 모델명 끝에 -P가 붙은 PNP 출력 제품은 쓸 수 없습니다. 선이 4개인 제품은 남는 선의 설정 방법을 그 제품 설명서에서 확인합니다. **오토닉스 두 제품은 흰색 선을 파란색(0V)과 함께 0V에 연결**합니다. 흰색 선을 갈색(+V)에 연결하면 Dark ON이 되어 반대로 동작하고, 흰색 선을 연결하지 않고 두면 안 됩니다(제조사 설명서).

센서 교체 순서

① 전원 끄기	전원 스위치를 OFF 합니다.
② 선 위치 기록	옛 센서의 세 선이 어디에 연결되어 있는지 사진을 찍어 둔 뒤 풉니다.
③ 센서 바꾸기	M18 고정 너트 2개를 풀어 센서를 빼고, 새 센서를 같은 자리에 같은 깊이로 고정합니다.
④ 선 연결	13쪽 선 색깔 표대로 같은 색끼리 연결합니다. 오토닉스 제품은 남는 흰색 선을 파란색(0V)과 함께 0V에 연결합니다.
⑤ 시험	전원을 켜고 자재를 센서 앞에 놓았다 빼면서 표시등이 켜지고 꺼지는지 확인합니다. 감도 조절 나사가 있는 제품은 자재가 있을 때만 켜지도록 맞춥니다.

센서 배선은 **전원을 끈 상태에서 전기 전문가가** 합니다.

교체용 센서가 필요하시면 9장 문의처로 연락해 주십시오.

5. 조작판 · 조정 · 작업 방법 (계속)

5-7. 카운터 사용 방법 — 자를 개수 정하기

조작판 오른쪽 위 카운터(CLD-C01)에 자를 개수를 넣어 두면, 한 개 자를 때마다 개수를 세고 **정한 개수를 다 자르면 기계가 처음 상태로 돌아가 멈춥니다.** 개수를 셀 때는 조작판 왼쪽의 카운트 ON/OFF 스위치를 ON에 둡니다. 단추는 왼쪽부터 C · ∧ · > · SET 순서입니다.

표시 · 단추	하는 일
현재값 PV (윗줄)	지금까지 자른 개수
설정값 SV (아랫줄)	자를 개수
C 단추 (첫째)	PV를 0으로 되돌립니다
∧ 단추 (둘째)	깜박이는 자리의 숫자를 올립니다
> 단추 (셋째)	고칠 자리를 다음 자리로 옮깁니다
SET 단추 (넷째)	설정을 시작하고, 다시 누르면 저장합니다



카운터 CLD-C01 — 윗줄 PV · 아랫줄 SV · 단추 4개

개수 넣는 순서

① 카운트 ON/OFF 스위치 ON

조작판 왼쪽의 카운트 ON/OFF 스위치를 ON에 둡니다.

② 자른 개수 지우기

C 단추를 눌러 PV를 0으로 만듭니다.

③ 설정 시작

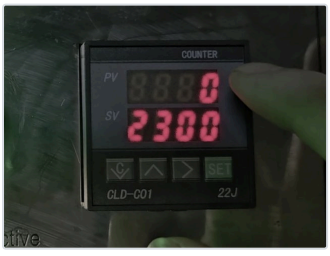
SET 단추를 누르면 SV 숫자 중 고칠 자리가 깜박입니다.

④ 숫자 바꾸기

> 단추로 고칠 자리를 옮기고, **∧ 단추**로 그 자리 숫자를 올립니다. 9에서 한 번 더 누르면 0이 됩니다.

⑤ 저장

원하는 개수가 되면 **SET 단추**를 눌러 저장합니다.



② C 단추로 PV를 0으로 만든 모습



③ SET 단추를 눌러 설정을 시작합니다



④ 숫자 바꾸기 — 고치는 자리가 깜박입니다



⑤ SV 1350으로 저장한 모습

> 새 작업을 시작할 때마다 ②번(C 단추)으로 PV를 0으로 만든 뒤 시작합니다.

6. 공압 장치 · 유지보수

6-1. 공압 3점 세트

이 기계는 **공압 3점 세트**(필터 · 압력 조절 밸브 · 윤활기)로 공기를 깨끗하게 하고 압력을 조절해 사용합니다. 압축 공기에는 물 · 기름 · 먼지가 섞여 있어, 거르지 않으면 공압 부품의 수명이 크게 줄어듭니다. [원문 7]

필터

먼지와 물기를 걸러 냅니다(여과 크기 50㎛ 이하). 물컵 밑에 배수 밸브가 있습니다. [원문 7]

압력 조절 밸브

필요한 압력으로 낮추고 일정하게 유지합니다. [원문 7]

윤활기

기름을 안개처럼 뿜어 공기와 함께 밸브 · 실린더에 보냅니다. [원문 7]

6-2. 3점 세트 사용법

- 3점 세트는 **배수 밸브가 아래로 가게** 세워 설치합니다. 공기는 P(입구)에서 A(출구)로만 흐르게 하고 반대로 설치하지 않습니다. [원문 8.3]
- 물컵 밑 배수 밸브(원문 표기 F)를 눌러 **물을 자주 뺍니다**. 눌러도 물이 안 나오면 막힌 것이므로 컵을 떼어 청소합니다. [원문 8.3]
- 압력을 바꿀 때는 손잡이를 위로 당긴 뒤 **「+」 쪽으로 돌려 압력을 올리고, 「−」 쪽으로 돌려 낮춥니다.** 압력계 바늘이 원하는 압력을 가리키면 손잡이를 눌러 잠급니다. 압력이 안 맞으면 공급 압력이 정상인지 먼저 보고 밸브 고장을 판단합니다. [원문 8.3]
- 윤활기는 **분당 4~10방울**이면 충분합니다. 기름 높이는 컵의 위 · 아래 표시 사이로 유지하고, 컵은 **주 1회** 청소합니다. [원문 8.3]

> 공기 압력이 걸린 채로 3점 세트를 분해하면 다치거나 기계가 손상됩니다. 반드시 공기를 잠그고 남은 공기를 뺀 뒤 분해합니다. [원문 8.3 주의]

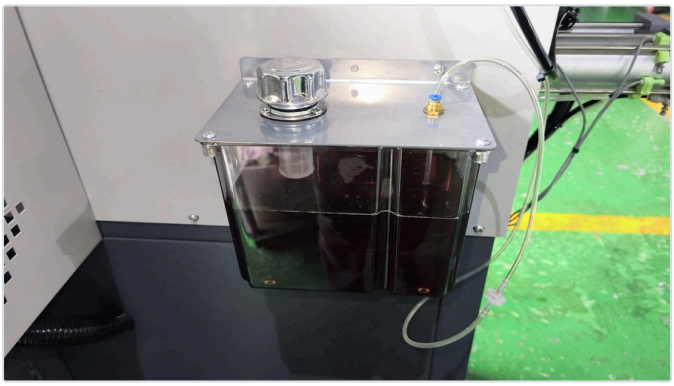
6. 공압 장치 · 유지보수 (계속)

6-3. 점검 주기표

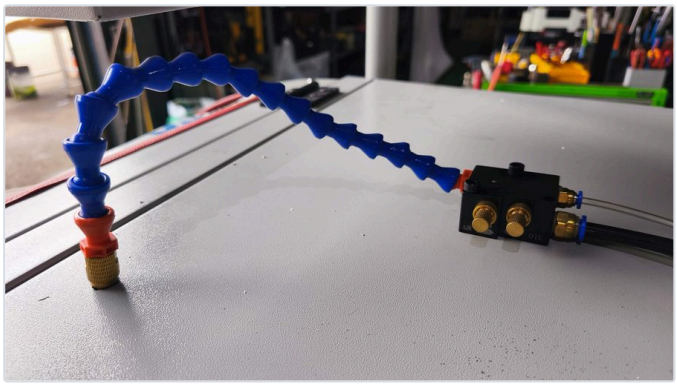
주기	점검 항목	조치
매일 작업 전	급유 부위 · 윤활기 기름 · 공기 압력 · 전원 전압	부족하면 채우고, 압력 · 전압이 맞지 않으면 운전하지 않습니다 [원문 8.2]
수시로	3점 세트 물컵	물을 뺍니다 [원문 8.3]
주 1회	윤활기 기름 컵	청소합니다 [원문 8.3]
가동 15일마다	주요 고정 나사	풀림이 없도록 모두 점검합니다 [원문 8.1]
정기적으로	필터 · 물컵	청소하고 물을 뺍니다 [원문 8.4]
오래 쉬기 전	기계 전체 · 안내봉	청소한 뒤 안내봉 · 움직이는 부분에 녹 방지 처리를 합니다 [원문 8.5]
절삭유 탱크가 줄면	탱크 기름 높이	비수용성 절삭유를 채웁니다

6-4. 절삭유

절삭유는 **물에 섞지 않는 비수용성 제품**만 사용합니다. 탱크의 기름 높이를 보고 채우고, 분사량은 노즐로 맞춥니다.



절삭유 탱크



절삭유 분사 장치 — 노즐과 조절 밸브

6. 공압 장치 · 유지보수 (계속)

6-5. 톱날 교체

① 전원 · 공기 끊기
전원 스위치를 OFF로 하고 공기 밸브를 잠급니다. 톱날이 완전히 멈췄는지 확인합니다.

② 톱날 방향 확인
덮개를 열고 톱날에 표시된 회전 방향 화살표를 먼저 확인합니다.

③ 너트 풀기
톱날이 돌지 않게 붙잡은 채, 고정 너트를 **톱날이 회전하는 방향으로** 돌려 풉니다.

④ 새 톱날 끼우기
회전 방향 화살표를 맞춰 끼우고, 공구로 풀리지 않을 만큼만 조입니다. 톱날은 돌면서 스스로 조여집니다.

⑤ 시험 작동
덮개를 닫고 전원과 공기를 다시 연결한 뒤, 수동으로 한 번 돌려 떨림 · 소리를 확인합니다.



톱날 고정 너트와 회전 방향 화살표

자동차 정비용 대형 임팩트 렌치(충격 공구)로 풀지 마십시오. 방향을 잘못 알고 무리하게 풀면 나사산이 망가져 되돌릴 수 없습니다.

톱날 교체 순서는 창호종합기계가 같은 계열 원형 절단기에 적용하는 기준으로 작성했습니다.

7. 구조 및 부품 — 부품표 · 소모품

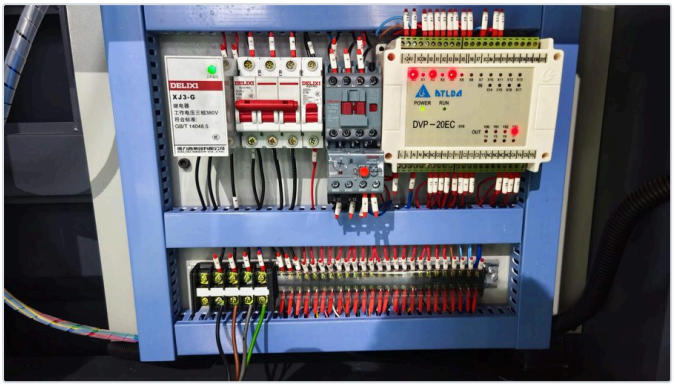
No.	부품명	원문 표기	수량
1	톱날	WTMZ-450: 450×4.4/3.6×30×100T WTMZ-500: 500×4.4/3.6×30×100T	1
2	구동 벨트	13X620Li (675La)	2
3	카운터	CLD-C01 (AC220V · 0~9999)	1
4	제어기(PLC)	DVP-20EC	1
5	상 보호 계전기	XJ3-G	1
6	전원 차단기	QF1	1
7	전자 접촉기	KM1	1
8	퓨즈	FU0 1A · FU1 2A · FU2 2A	3
9	톱날 이송 솔레노이드 밸브	YV2	1
10	자재 고정 솔레노이드 밸브(낮은 압력)	YV3	1
11	자재 고정 솔레노이드 밸브(높은 압력)	YV4	1
12	자재 이송 솔레노이드 밸브	YV5	1
13	자재 위치 감지 센서	SQ0 · AE3F-DS10C4	1
14	자재 이송 전진 한계	SQ1	1
15	톱날 원점 한계	SQ2	1
16	톱날 복귀 한계	SQ3	1
17	공압 3점 세트	Filter · Regulator · Lubricator	1
18	절삭유 분사 장치 · 탱크	—	1

1번은 실물 톱날 표기, 2번은 벨트 표기, 3~16번은 전기 제어함 사진과 회로도 범례에서 옮겼습니다. WTMZ-450 톱날은 WTMZ-500 톱날과 외경(450)만 다르고 두께 · 내경 · 날 수는 같습니다.

소모품

톱날 · 구동 벨트 · 3점 세트 필터가 소모품입니다. 같은 외경이라도 알루미늄용은 날이 두껍고 PVC용은 얇으므로 자르는 자재에 맞는 톱날을 주문하십시오.

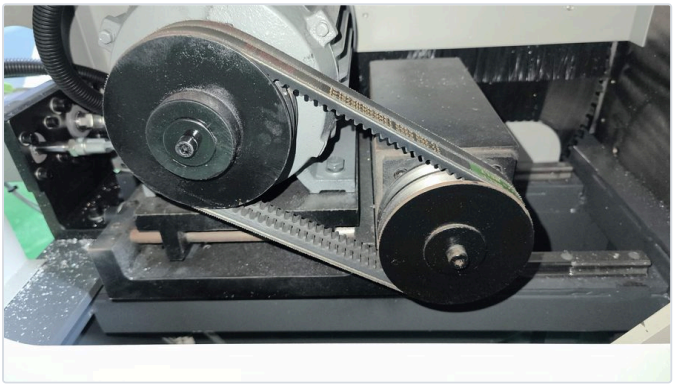
7. 구조 및 부품 — 전기 제어함 · 구동부



전기 제어함 내부



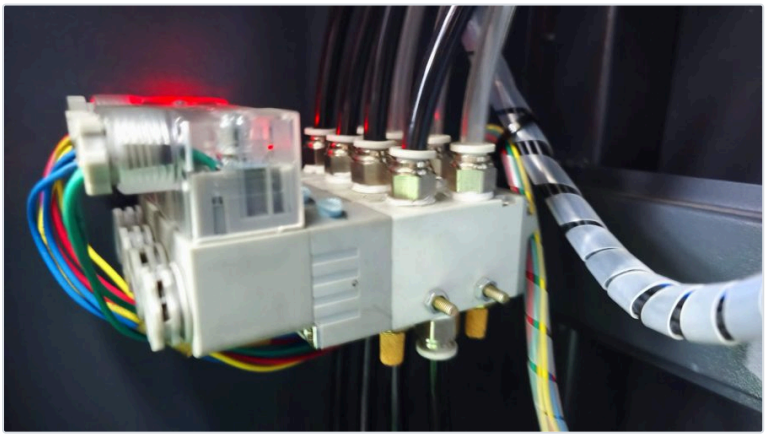
제어기(PLC)와 접촉기 · 차단기



모터와 톱날 축을 잇는 구동 벨트

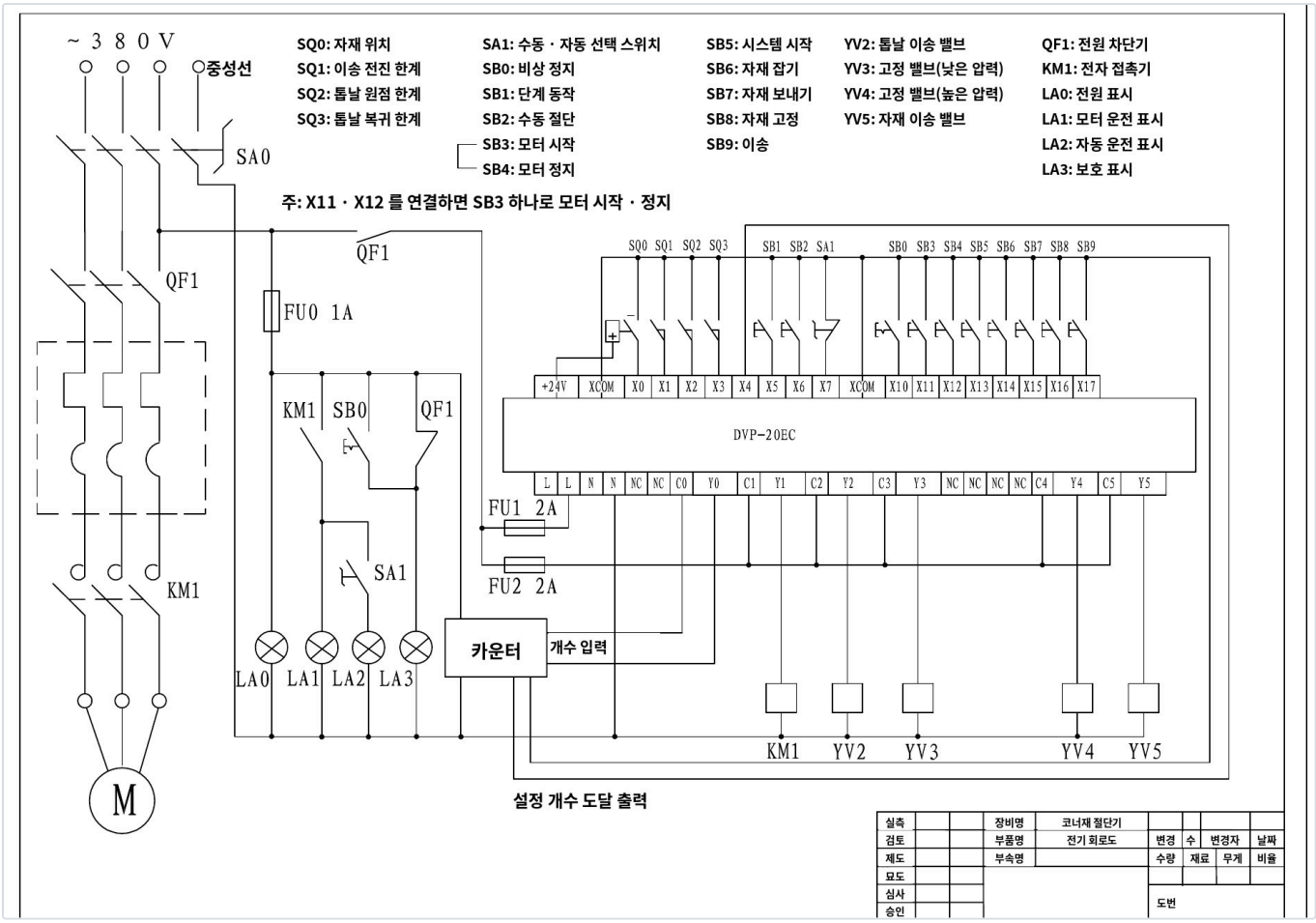


벨트 규격 표기 — 13X620Li (675La)



솔레노이드 밸브 묶음

7. 구조 및 부품 — 전기 회로도



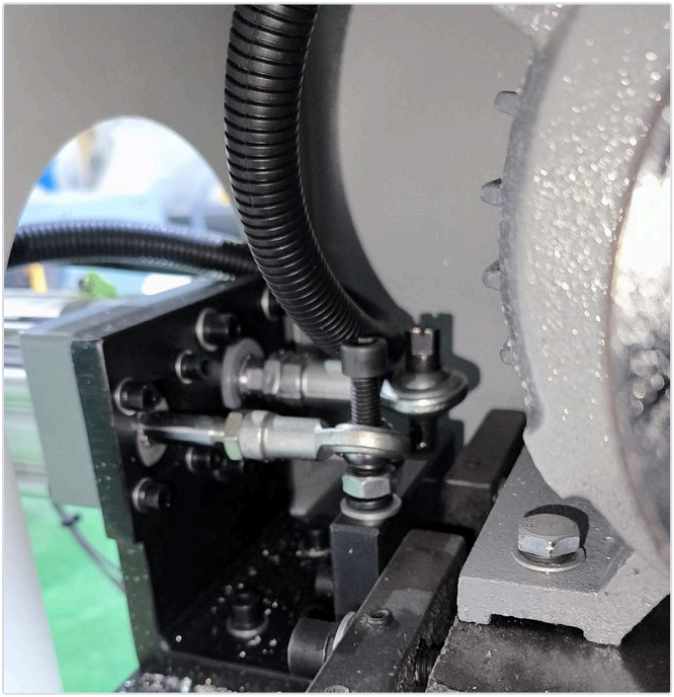
전기 회로도 — 제조사 원본 도면의 글자를 한국어로 옮김

기호	뜻	기호	뜻
SQ0	자재 위치 감지	SB5	시스템 시작
SQ1	자재 이송 전진 한계	SB6	자재 잡기
SQ2	톱날 원점 한계	SB7	자재 보내기
SQ3	톱날 복귀 한계	SB8	자재 고정
SA1	수동 · 자동 선택	SB9	이송
SB0	비상 정지	YV2~YV5	솔레노이드 밸브(위 부품표)
SB1	단계 동작	QF1 · KM1	차단기 · 전자 접촉기
SB2	수동 절단	LA0~LA3	전원 · 운전 · 자동 · 보호 표시등
SB3 · SB4	모터 시작 · 정지	계수기	카운터(개수 입력 · 설정 개수 도달 신호)

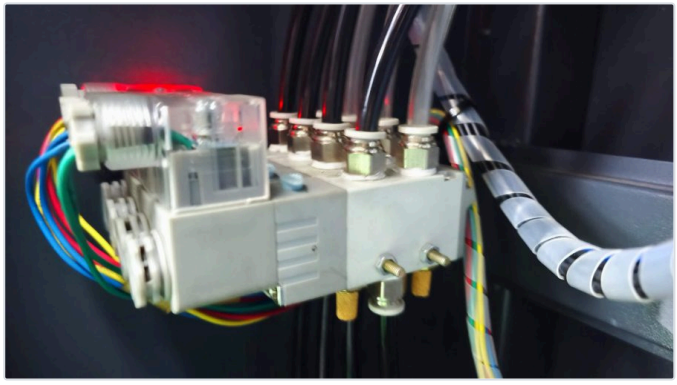
회로도 주석: X11과 X12를 연결하면 SB3 하나로 모터를 시작하고 정지할 수 있습니다. 회로도의 중국어는 한국어로 바꿨고, 기호 뜻은 위 표에 다시 정리했습니다.

8. 이상 현상과 조치

증상	점검 항목	조치
압력이 올라가지 않습니다	압력 조절 밸브의 조절 스프링	부러졌으면 바로 교체합니다 [원문 9.1]
솔레노이드 밸브에서 소리가 납니다	밸브 안 움직이는 철심과 고정 철심 사이	끼인 이물을 빼냅니다 [원문 9.2]
자재가 자동으로 보내지지 않습니다	자동 이송 장치 · 자재 이송 밸브(YV5)	고장 부분을 수리합니다 — 어렵다면 문의해 주십시오 [원문 9.3]
톱날이 돌아온 뒤 자재 고정(클램프)이 풀리지 않습니다	① 슬라이딩 실린더 후퇴 감지 센서가 감지하는지 ② 자재 고정 솔레노이드 밸브 막힘 · 코일 소손 (타서 손상됨)	센서가 감지하지 않으면 문의해 주십시오. 밸브는 원인을 찾아 바로 교체합니다 [원문 9.4]
「Protection directive」 표시등이 켜지고 기계가 작동하지 않습니다	전원 연결 상태	운전을 멈추고 전원 연결을 확인한 뒤 문의해 주십시오
절단면이 거칠거나 톱날이 과열됩니다	절삭유 분사량 · 톱날 마모 · 이송 속도	분사량을 늘리고 이송을 느리게 합니다. 마모되었으면 톱날을 교체합니다 [원문 5.2 · 5.3]
공기가 샙니다	배관 · 연결구 · 3점 세트	연결구를 다시 끼우고 새는 호스는 교체합니다 [원문 4.5]
자동 운전 중 절단기가 저절로 멈춥니다	자재가 다 떨어져 자재 끝이 자재 감지 센서를 지났는지	고장이 아닙니다. 자재를 다시 정렬한 뒤 다시 시작합니다(5-6)
자재가 있는데도 절단기가 멈추거나, 자재가 다 떨어져도 멈추지 않습니다	자재 감지 센서(SQ0) 표시등 · 제어기 X0 표시등 · 센서 앞면 오염	5-6의 점검 순서대로 확인합니다. 센서 표시등이 켜지지 않으면 센서(AE3F-DS10C4)를 교체합니다



슬라이딩 실린더 연결부 — 자재 이송부 점검 때 보는 곳



솔레노이드 밸브 묶음 — 밸브 소리 · 막힘 점검 때 보는 곳

표의 조치로 해결되지 않거나 **전기 제어함 · 실린더 분해가 필요한 증상**은 직접 수리하지 마시고 9장의 문의처로 연락해 주십시오. 임의로 분해하거나 개조하면 보증 대상에서 제외됩니다.

9. 확인이 필요한 항목 · 문의

9-1. 이 판에서 비워 둔 항목

이 판에서는 **값을 비워 둔 항목이 없습니다.** 궁금하신 점은 문의해 주시면 확인해 답해 드립니다.

> 새로 확인이 필요한 항목이 생기면 이 매뉴얼을 고쳐 새 판으로 다시 드립니다(지금 판은 8판입니다).

9-2. 문의처

구분	연락처
상호	**창호종합기계**
주소	경남 김해시 상동면 상동로 375번길 21
전화	055-327-4112 (대표) · 010-4465-4112 (H.P)
팩스	055-327-3112
이메일	geonics@hanmail.net
홈페이지	www.changhoinc.com

> 부품 주문이나 기술 문의를 하실 때 **모델명(WTMZ-450 / WTMZ-500)**과 **7장 부품표의 번호 · 원문 표기**를 함께 알려 주시면 확인이 빠릅니다.